# 使用憑證驗證遠端伺服器的身分
ONTAP 9

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/system-admin/verify-identity-remote-servers-certificates-concept.html on July 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用憑證驗證遠端伺服器的身分 . . . . . 1
使用憑證總覽來驗證遠端伺服器的身分識別 . . . . . 1
使用OCSP驗證數位憑證是否有效 . . . . . 1
檢視TLS型應用程式的預設憑證 . . . . . 3
相互驗證叢集和KMIP伺服器 . . . . . 3

# 使用憑證驗證遠端伺服器的身分

## 使用憑證總覽來驗證遠端伺服器的身分識別

### 支援安全認證功能、可驗證遠端伺服器的身分。ONTAP

利用下列數位憑證功能與傳輸協定、支援安全連線：ONTAP

- 線上憑證狀態傳輸協定（OCSP）會使用ONTAP SSL和傳輸層安全（TLS）連線、驗證來自支援服務的數位憑證要求狀態。此功能預設為停用。
- 預設的一組信任根憑證會隨ONTAP 附於整套的軟體中。
- 金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）憑證可讓叢集和KMIP伺服器相互驗證。

## 使用**OCSP**驗證數位憑證是否有效

### 從ONTAP 功能為2的9.2開始、線上憑證狀態傳輸協定（OCSP）可讓ONTAP 使用傳輸層安全性（TLS）通訊的各種應用程式在啟用OCSP時、接收數位憑證狀態。您可以隨時啟用或停用特定應用程式的OCSP憑證狀態檢查。根據預設、OCSP憑證狀態檢查會停用。

這些命令必須在進階權限層級執行。

OCSP支援下列應用程式：

- AutoSupport
- 事件管理系統（EMS）
- LDAP over TLS
- 金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）
- 稽核記錄
- FabricPool

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」。
2. 若要啟用或停用OCSP憑證狀態檢查以檢查特定ONTAP 的功能、請使用適當的命令。

| 如果您希望**OCSP**憑證狀態檢查某些應用程式… | 使用命令… |
|---|---|
| 已啟用 | 「安全性組態OCSP啟用-app」<br><br>應用程式名稱 |
| 已停用 | 「安全性組態OCSP停用-app」<br><br>應用程式名稱 |

下列命令可支援AutoSupport OCSP for the flexf及EMS。

```
cluster::*> security config ocsp enable -app asup,ems
```

啟用OCSP時、應用程式會收到下列其中一個回應：

- 好-憑證有效且通訊繼續進行。
- 已撤銷：憑證由其核發的憑證授權單位永久視為不信任、且無法繼續通訊。
- 不明：伺服器沒有任何關於憑證的狀態資訊、而且無法繼續通訊。
- 憑證中缺少OCSP伺服器資訊-伺服器的運作方式如同OCSP已停用、並繼續進行TLS通訊、但不會進行狀態檢查。
- OCSP伺服器無回應-應用程式無法繼續。

3. 若要啟用或停用使用TLS通訊之所有應用程式的OCSP憑證狀態檢查、請使用適當的命令。

| 如果您希望**OCSP**憑證狀態檢查所有應用程式... | 使用命令... |
|---|---|
| 已啟用 | 「安全性組態OCSP啟用」<br><br>「應用程式全部」 |
| 已停用 | 「安全性組態OCSP停用」<br><br>「應用程式全部」 |

啟用時、所有應用程式都會收到已簽署的回應、表示指定的憑證良好、已撤銷或不明。若憑證遭撤銷、應用程式將無法繼續進行。如果應用程式無法從OCSP伺服器接收回應、或伺服器無法連線、則應用程式將無法繼續進行。

4. 使用「安全性組態OCSP show」命令來顯示所有支援OCSP的應用程式及其支援狀態。

```
cluster::*> security config ocsp show
         Application                        OCSP Enabled?
         --------------------               ---------------------
         autosupport                        false
         audit_log                          false
         fabricpool                         false
         ems                                false
         kmip                               false
         ldap_ad                            true
         ldap_nis_namemap                   true

         7 entries were displayed.
```

# 檢視TLS型應用程式的預設憑證

從使用支援功能支援功能支援功能的支援、ONTAP 到使用ONTAP 傳輸層安全性（TLS）的ONTAP 支援功能、以預設的信任根憑證集為基礎。

預設憑證只會在系統管理SVM建立期間或升級ONTAP 至S9.2期間安裝在系統管理SVM上。

目前做為用戶端且需要驗證憑證的應用程式包括AutoSupport ：FabricPool 和KMIP。

當憑證過期時、系統會呼叫一則EMS訊息、要求使用者刪除憑證。預設憑證只能在進階權限層級刪除。

> 刪除預設憑證可能會導致部分ONTAP 功能不正常的應用程式（例如AutoSupport 、「可靠性記錄」和「稽核記錄」）。

步驟

1. 您可以使用安全性憑證show命令來檢視安裝在管理SVM上的預設憑證：

   ’*安全證書show -vserver–type server-ca *

```
fas2552-2n-abc-3::*> security certificate show -vserver fas2552-2n-abc-3
-type server-ca
Vserver    Serial Number   Common Name                             Type
---------- --------------- ---------------------------------------
------------
fas2552-2n-abc-3
           01              AAACertificateServices
server-ca
    Certificate Authority: AAA Certificate Services
          Expiration Date: Sun Dec 31 18:59:59 2028
```

# 相互驗證叢集和KMIP伺服器

## 相互驗證叢集和KMIP伺服器總覽

相互驗證叢集和外部金鑰管理程式（例如金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）伺服器）、可讓金鑰管理程式使用KMIP over SSL與叢集進行通訊。當應用程式或特定功能（例如儲存加密功能）需要安全金鑰來提供安全的資料存取時、您就會這麼做。

## 為叢集產生憑證簽署要求

您可以使用安全性憑證「genere-csr」命令來產生憑證簽署要求（CSR）。在處理您的要求之後、憑證授權單位（CA）會傳送簽署的數位憑證給您。

您必須是叢集管理員或SVM管理員、才能執行此工作。

步驟

1. 產生CSR：

   hy*安全性憑證generation-csr -common-name *fqd_or_common_name _-size 512|101010|1536|2048*-國家/地區_州_州/省_地點_組織_單位_單位_單位_電子郵件地址_*email_of_contact*-hash-Function SHA1|SHA256|MD5*

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列命令會建立CSR、其中包含由SHA256雜湊功能所產生的2、048位元私密金鑰、供公司IT部門的軟體群組使用、其自訂通用名稱為server1.companyname.com、位於美國加州桑尼維爾。SVM聯絡人管理員的電子郵件地址為web@example.com。系統會在輸出中顯示CSR和私密金鑰。

   ```
   cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
   server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California -
   locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
   web@example.com -hash-function SHA256
   Certificate Signing Request :
   -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
   MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
   CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
   CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
   xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
   2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
   UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
   -----END CERTIFICATE REQUEST-----
   Private Key :
   24 | Administrator Authentication and RBAC Power Guide
   -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
   MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
   mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
   KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
   gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
   xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
   cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
   peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
   -----END RSA PRIVATE KEY-----
   Note: Please keep a copy of your certificate request and private key
   for future reference.
   ```

2. 從CSR輸出複製憑證要求、然後以電子形式（例如電子郵件）將其傳送至信任的協力廠商CA進行簽署。

   在處理您的要求之後、CA會將簽署的數位憑證傳送給您。您應該保留一份私密金鑰和CA簽署的數位憑證複本。

## 為叢集安裝**CA**簽署的伺服器憑證

若要讓SSL伺服器將叢集或儲存虛擬機器（SVM）驗證為SSL用戶端、請在叢集或SVM上安裝具有用戶端類型的數位憑證。然後將用戶端CA憑證提供給SSL伺服器管理員、以便在伺服器上安裝。

您必須已在叢集或SVM上安裝SSL伺服器的根憑證、並使用「伺服器- CA」憑證類型。

步驟

1. 若要使用自我簽署的數位憑證進行用戶端驗證、請使用「安全憑證建立」命令搭配「type client」參數。
2. 若要使用CA簽署的數位憑證進行用戶端驗證、請完成下列步驟：

   a. 使用安全性憑證「genere-csr」命令來產生數位憑證簽署要求（CSR）。

      包含憑證要求和私密金鑰的CSR輸出會顯示出來、並提醒您將輸出複製到檔案、以供日後參考。ONTAP

   b. 將CSR輸出的憑證要求以電子形式（例如電子郵件）傳送至信任的CA進行簽署。

      您應該保留一份私密金鑰和CA簽署憑證的複本、以供日後參考。

   在處理您的要求之後、CA會將簽署的數位憑證傳送給您。

   a. 使用帶有「類型用戶端」參數的「安全性憑證安裝」命令來安裝CA簽署的憑證。
   b. 在系統提示時輸入憑證和私密金鑰、然後按* Enter *。
   c. 在出現提示時輸入任何其他根或中繼憑證、然後按* Enter *。

      如果從信任的根CA開始且以核發給您的SSL憑證結束的憑證鏈結遺失中繼憑證、您可以在叢集或SVM上安裝中繼憑證。中繼憑證是由信任的根所核發的次要憑證、專門用於發行終端實體伺服器憑證。結果是憑證鏈結從信任的根CA開始、經過中繼憑證、最後以核發給您的SSL憑證結束。

3. 將叢集或SVM的「用戶端- CA」憑證提供給SSL伺服器管理員、以便安裝在伺服器上。

   安全憑證show命令搭配「-instance」和「-type client-ca」參數、會顯示「client-ca」憑證資訊。

## 為**KMIP**伺服器安裝**CA**簽署的用戶端憑證

金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）的憑證子類型（-subtype kmip-cert參數）、以及用戶端和伺服器-ca類型、都會指定該憑證用於互動驗證叢集和外部金鑰管理程式、例如KMIP伺服器。

安裝KMIP憑證、將KMIP伺服器驗證為叢集的SSL伺服器。

步驟

1. 使用帶有類型為「server－ca」和「-subtype kmip-cert」參數的「安全證書安裝」命令、為KMIP伺服器安裝KMIP憑證。
2. 出現提示時、請輸入憑證、然後按Enter。

   提醒您保留一份憑證複本、以供日後參考。ONTAP

```
cluster1::> security certificate install -type server-ca -subtype kmip-
cert
-vserver cluster1

Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICPDCCAaUCEDyRMcsf9tAbDpq40ES/Er4wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwXzELMAkG
2JhucwNhkcV8sEVAbkSdjbCxlnRhLQ2pRdKkkirWmnWXbj9T/UWZYB2oK0z5XqcJ
2HUw19JlYD1n1khVdWk/kfVIC0dpImmClr7JyDiGSnoscxlIaU5rfGW/D/xwzoiQ
...
-----END CERTIFICATE-----


You should keep a copy of the CA-signed digital certificate for future
reference.

cluster1::>
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。